

第9章

拉普拉斯变换

The Laplace Transform

本章基本内容：

1. 双边拉普拉斯变换；
2. 双边拉普拉斯变换的收敛域；
3. 零极点图；
4. 双边拉普拉斯变换的性质；
5. 系统函数；
6. 单边拉普拉斯变换；

9.0 引言 Introduction

傅里叶分析方法之所以在信号与LTI系统分析中如此有用，很大程度上是因为相当广泛的信号都可以表示成复指数信号的线性组合，而复指数函数是一切 LTI 系统的特征函数。

傅里叶变换是以复指数函数中的特例，即以 $e^{j\omega t}$ 和 $e^{-j\omega t}$ 为基底分解信号的。对于更一般的复指数函数 $e^{j\omega t}$ 和 $e^{-j\omega t}$ ，也理应能以此为基底对信号进行分解。 z^n

将傅里叶变换推广到更一般的情况就是本章及下一章要讨论的中心问题。

通过本章及下一章，会看到拉氏变换和 Z 变换不仅具有很多与傅里叶变换相同的重要性质，不仅能适用于用傅里叶变换的方法可以解决的信号与系统分析问题，而且还能解决傅里叶分析方法不适用的许多方面。拉氏变换与 Z 变换的分析方法是傅里叶分析法的推广，傅里叶分析是它们的特例。

9.1 拉普拉斯变换

The Laplace Transform

复指数信号 e^{st} 是一切连续时间LTI系统的

特征函数。如果LTI系统的单位冲激响应

为 $h(t)$ ，则系统对 e^{st} 产生的响应是：

$$y(t) = H(s)e^{st} \quad \text{其中} \quad H(s) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t)e^{-st} dt$$

显然当 $s = j\omega$ 时，就是傅里叶变换。

一. 双边拉氏变换的定义：

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-st} dt$$

称为 $x(t)$ 的双边拉氏变换，其中 $s = \sigma + j\omega$

若 $\sigma = 0$ ，则有：

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt$$

这就是 $x(t)$ 的傅里叶变换。

即：CTFT是双边拉普拉斯变换在 $\sigma = 0$ 或是在 σ, ω 复平面上的 $j\omega$ 轴上的特例。

由于

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-\sigma t} e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} [x(t) e^{-\sigma t}] e^{-j\omega t} dt$$

$$= \mathbb{F}[x(t) e^{-\sigma t}]$$

所以拉氏变换是对傅里叶变换的推广， $x(t)$

的拉氏变换就是 $x(t)e^{-\sigma t}$ 的傅里叶变换。只要有合适的 σ 存在，就可以使某些本来不满足狄里赫利条件的信号在引入 $e^{-\sigma t}$ 后满足该条件。即有些信号的傅氏变换不收敛而它的拉氏变换存在。

拉氏变换比傅里叶变换有更广泛的适用性。

例1. $x(t) = e^{-at}u(t)$

求它的傅立叶变换和拉氏变换

**说明：一个连续信号如果存在傅立叶变换，
这个信号必须绝对可积，即 $\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)| dt < +\infty$
在此例中，要求 $a > 0$ 才有傅里叶变换：**

$$X(j\omega) = \int_0^{\infty} e^{-at} e^{-j\omega t} dt = \frac{1}{a + j\omega} \quad (a > 0)$$

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-st} dt = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-at} u(t)e^{-st} dt$$

$$\begin{aligned} & \stackrel{s=\sigma+j\omega}{=} \int_0^{\infty} e^{-at} e^{-(\sigma+j\omega)t} dt = \int_0^{\infty} e^{-(a+\sigma)t} e^{-j\omega t} dt \\ &= \frac{1}{j\omega + (a + \sigma)} = \frac{1}{s + a}, \quad \sigma > -a \end{aligned}$$

即 $e^{-at} u(t) \leftrightarrow \frac{1}{s + a}, \mathbf{Re}\{s\} > -a$

if $a = 0$ **时,**

$$x(t) = u(t)$$

可知 $u(t) \xrightarrow{L} \frac{1}{s} \quad \mathbf{Re}\{s\} > 0$

例2. $x(t) = -e^{-at}u(-t)$ 求信号的拉氏变换

要求 $a < 0$, 信号 $x(t)$ 才有傅立叶变换存在

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} -e^{-at}u(-t)e^{-st}dt \stackrel{s=\sigma+j\omega}{=} \int_{-\infty}^0 e^{-(a+\sigma)t} e^{-j\omega t} dt$$

$\therefore$ 要求 $a + \sigma < 0$ 时, 积分式才收敛

$$X(s) = \frac{1}{j\omega + (a + \sigma)} = \frac{1}{s + a}, \quad \sigma < -a$$

即 $-e^{-at}u(-t) \xleftrightarrow{L} \frac{1}{s + a}, \mathbf{Re}\{s\} < -a$

分析：

1、比较例1和例2的两个信号，它们的拉氏变换的代数表示式是一样的，但使这个代数表示式成立的 s 域却不相同。

结论： 给出一个信号的拉氏变换时，代数表示式和使该表示式成立的变量 s 的范围都应给出。

2、拉氏变换与傅里叶变换一样存在收敛问题。并非任何信号的拉氏变换都存在，也不是 S 平面上的任何复数都能使拉氏变换收敛。

3、使拉氏变换积分收敛的复数 S 的范围，称为拉氏变换的收敛域，简记为 ROC。
(Region of Convergence)

4、不同的信号可能会有完全相同的拉氏变换表达式，只是它们的收敛域不同。

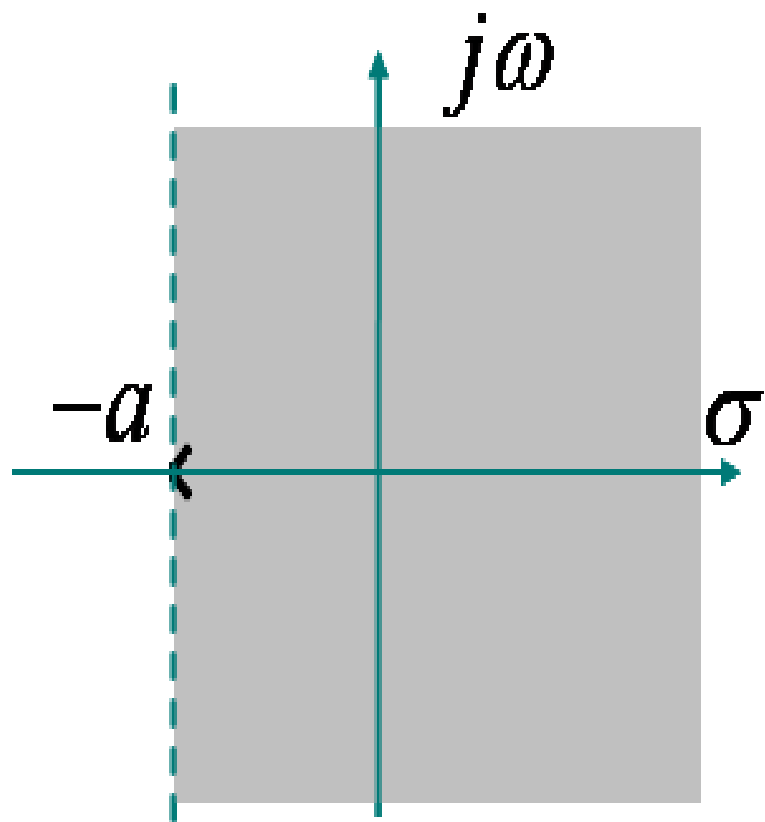
5、只有拉氏变换表达式连同相应的收敛域，才能和信号建立一一对应的关系。

6、如果拉氏变换的ROC包含 $j\omega$ 轴，则有

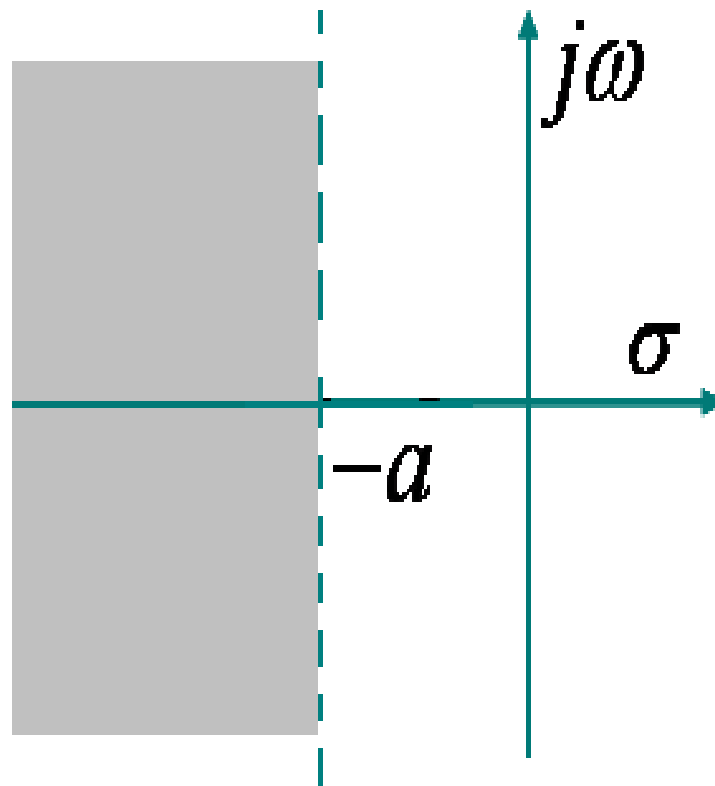
$$X(j\omega) = X(s) \Big|_{s=j\omega}$$

二. ROC的表示方法: (复平面)

例1的ROC



例2的ROC



有理函数 $X(s)$ 的ROC的性质:

- 1) $X(s)$ 的ROC在 s 平面内由平行于 $\text{Im}\{s\}$ 轴的带状区域组成;
- 2) 右边信号的ROC在 s 平面的右半部;
- 3) 左边信号的ROC在 s 平面的左半部;
- 4) 双边信号的ROC带状区域;

若 $x(t)$ 是右边信号, $T \leq t < \infty$ 在 ROC 内, 则有
绝对可积, 即:

$$\int_T^\infty |x(t)e^{-\sigma_0 t}| dt < \infty$$

若 $\sigma_1 > \sigma_0$ 则

$$\begin{aligned} & \int_T^\infty |x(t)e^{-\sigma_1 t}| dt \\ &= \int_T^\infty |x(t)e^{-\sigma_0 t} e^{-(\sigma_1 - \sigma_0)t}| dt \\ &\leq e^{-(\sigma_1 - \sigma_0)T} \int_T^\infty |x(t)e^{-\sigma_0 t}| dt < \infty \end{aligned}$$

表明 σ_1 也在收敛域内, 右边信号的 ROC 在极点的右边。

若 $x(t)$ 是左边信号，定义于 $(-\infty, T]$ ， σ_0 在

ROC 内， $\sigma_1 < \sigma_0$ ，则

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^T |x(t)e^{-\sigma_1 t}| dt &= \int_{-\infty}^T |x(t)e^{-\sigma_0 t} e^{-(\sigma_1 - \sigma_0)t}| dt \\ &\leq e^{-(\sigma_1 - \sigma_0)T} \int_{-\infty}^T |x(t)e^{-\sigma_0 t}| dt < \infty \end{aligned}$$

表明 σ 也在收敛域内。左边信号的ROC在最左极点的左边

例1.

$$x(t) = \begin{cases} e^{-at} & 0 < t < T \\ 0 & \text{其它 } t \end{cases}$$

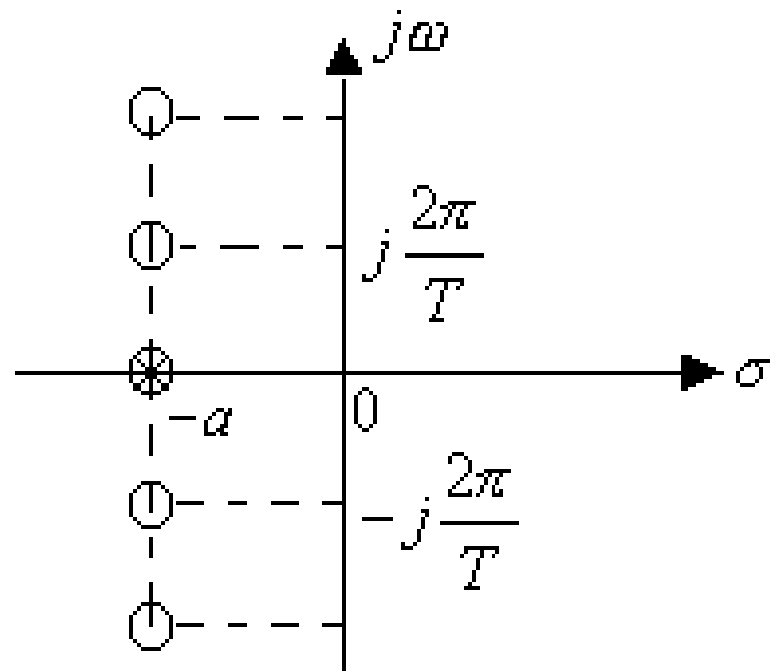
$$X(s) = \int_0^T e^{-at} e^{-st} dt$$

$$= \int_0^T e^{-(s+a)t} dt = \frac{1}{s+a} [1 - e^{-(s+a)T}]$$

$X(s)$ 有极点 $s = -a$

考查零点, 令 $e^{-(s+a)T} = 1$

得 $s = -a + j\frac{2\pi}{T}k$



显然 $X(s)$ 在 $s = -a$ 也有一阶零点, 由于零极点

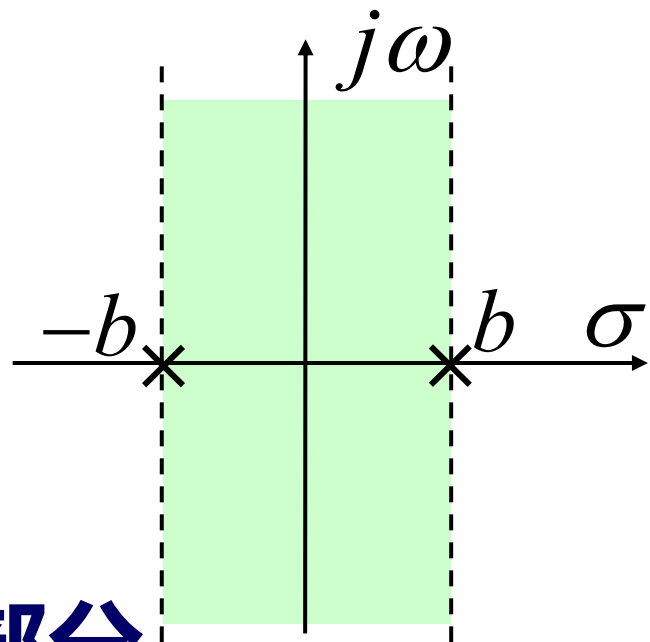
相抵消, 致使在整个S平面上无极点。

例2. $x(t) = e^{-b|t|}$

$$x(t) = e^{-bt}u(t) + e^{bt}u(-t)$$

$$e^{-bt}u(t) \leftrightarrow \frac{1}{s+b}, \quad \text{Re}[s] > -b$$

$$e^{bt}u(-t) \leftrightarrow -\frac{1}{s-b}, \quad \text{Re}[s] < +b$$



当 $b > 0$ 时，上述 ROC 有公共部分，

$$X(s) = \frac{1}{s+b} - \frac{1}{s-b} \quad -b < \text{Re}[s] < b$$

当 $b < 0$ 时，上述 ROC 无公共部分，表明

$X(s)$ 不存在。

三、零极点图

前面的例子给出的拉氏变换式都是关于 s 的两个多项式之比，这种形式的拉氏变换称为有理拉氏变换。

即

$$X(s) = M \frac{N(s)}{D(s)} = M \frac{\prod_i (s - \beta_i)}{\prod_i (s - \alpha_i)}$$

令分子多项式 $N(s)=0$ 根称为 **零点**，用 $\circ$ 表示。

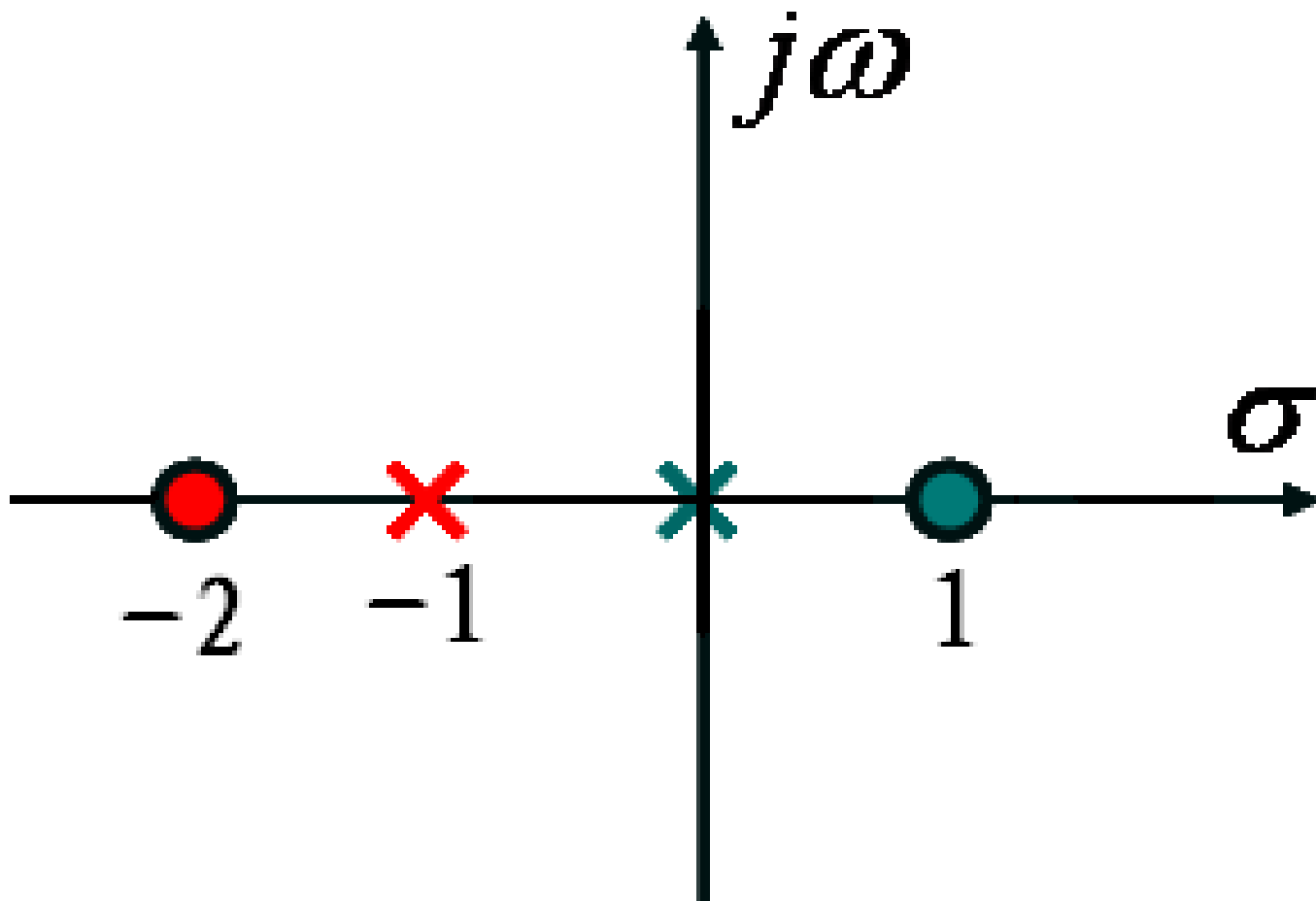
令分母多项式 $D(s)=0$ 根称为 **极点**，用 $\times$ 表示。

$X(s)$ 的零极点图：在 s 平面标出 $X(s)$ 的零点和极点。

例：画出 $X(s) = \frac{s-1}{s^2+3s+2} = \frac{s-1}{(s+1)(s+2)}$ 的零极点图

在有限S平面内， $X(s)$ 的零点和极点可以完全表征 $X(s)$ 的代数表示式。（常数因子除外）

例：已知 $X(s)$ 的零、极点分布如图，且 $X(\infty) = 5$ 写出 $X(s)$ 表示式。



$$X(s) = 5 \times \frac{(s+2)(s-1)}{s(s+1)}$$

零极点图及其收敛域可以表示一个 $X(s)$ 最多与真实的 M 相差一个常数因子。

因此，零极点图是拉氏变换的图示方法。

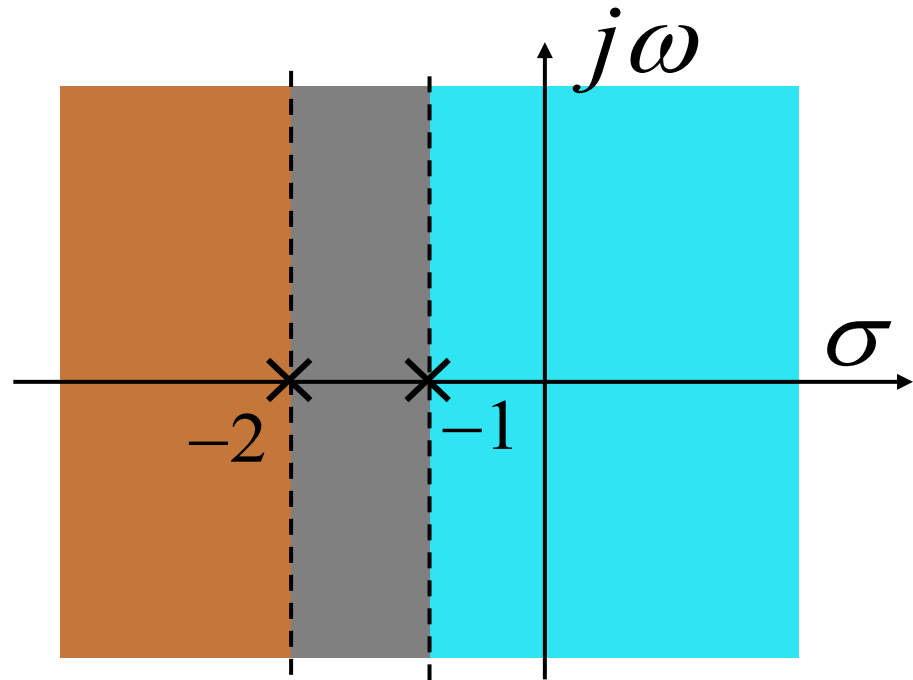
例：画出 $X(s) = \frac{2s^2 + 5s - 12}{(s^2 + 2s + 10)(s + 2)}$

的零极点图

$$X(s) = \frac{(s + 4)(2s - 3)}{(s + 2)(s + 1 + j3)(s + 1 - j3)}$$

例:
$$X(s) = \frac{1}{s^2 + 3s + 2}$$

$$= \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2}$$



可以形成三种 ROC:

- 1) ROC: $\text{Re}[s] > -1$ 此时 $x(t)$ 是右边信号。**
- 2) ROC: $\text{Re}[s] < -2$ 此时 $x(t)$ 是左边信号。**
- 3) ROC: $-2 < \text{Re}[s] < -1$ 此时 $x(t)$ 是双边信号**

9.2 拉氏变换的性质

Properties of the Laplace Transform

❖ 拉氏变换与傅氏变换一样具有很多重要的性质。这里只着重于ROC的讨论。

1. 线性 (Linearity) :

若 $x_1(t) \leftrightarrow X_1(s), \quad \text{ROC} : R_1$

$$x_2(t) \leftrightarrow X_2(s), \quad \text{ROC} : R_2$$

则 $ax_1(t) + bx_2(t) \leftrightarrow aX_1(s) + bX_2(s)$

ROC包括 $R_1 \cap R_2$

例4. $x_1(t) = \delta(t) + e^{-t}u(t)$ $x_2(t) = -e^{-t}u(t)$

$$X_1(s) = 1 + \frac{1}{s+1} = \frac{s+2}{s+1}, \quad \text{ROC: } \sigma > -1$$

$$X_2(s) = \frac{-1}{s+1}, \quad \text{ROC: } \sigma > -1$$

而 $x_1(t) + x_2(t) = \delta(t) \leftrightarrow 1$ **ROC为整个S平面**

• 当 R_1 与 R_2 无交集时, 表明 $X(s)$ 不存在。

例5: $x(t) = 3e^{-2t}u(t) - 2e^{-t}u(t)$

$$e^{-2t}u(t) \leftrightarrow \frac{1}{s+2}, \mathbf{Re}\{s\} > -2$$

$$e^{-t}u(t) \leftrightarrow \frac{1}{s+1}, \mathbf{Re}\{s\} > -1$$

由线性性质:

$$X(s) = \frac{3}{s+2} - \frac{2}{s+1}, \mathbf{Re}\{s\} > -1$$

2. 时移性质 (Time Shifting) :

若 $x(t) \leftrightarrow X(s)$, ROC: R

则 $x(t - t_0) \leftrightarrow X(s)e^{-st_0}$, **ROC不变**

3. S域平移 (Shifting in the s-Domain) :

若 $x(t) \leftrightarrow X(s)$, ROC: R

则 $x(t)e^{s_0 t} \leftrightarrow X(s - s_0)$, ROC: $R + \text{Re}\{s_0\}$

**表明 $X(s - s_0)$ 的ROC是将 $X(s)$ 的ROC平
移了一个 $\text{Re}\{s_0\}$,**

例. $x(t) = e^{-t}u(t),$

$$X(s) = \frac{1}{s+1}, \quad \sigma > -1$$

$$x(t) \cdot e^{-2t} = e^{-3t}u(t)$$

$$X(s+2) = \frac{1}{s+3}$$

显然 ROC: $\sigma > -3$

